# ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №4

## З дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування"

| | |
|---|---|
| **Тема роботи:** | Інтерфейси та композиція класів у мові C# |
| **Варіант:** | Варіант №3 (Проєкт "AutoService") |
| **Виконавиця:** | Студентка групи KN1-B25, Буняєва Ангеліна |
| **Проект:** | AutoServiceApp (.NET 10 Core) |

## 1. МЕТА РОБОТИ

Опанувати практичні навички створення та використання інтерфейсів (`Interface`), розширити принципи поліморфізму через інтерфейсну реалізацію, а також реалізувати відношення композиції між класами для побудови гнучкої та розширюваної архітектури програмного забезпечення.

## 2. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ЗАВДАННЯ

**Основні вимоги варіанта №3:**

- Створити інтерфейс `IServiceable` з методом `GetServiceCost()` та властивістю `Model`.
- Модифікувати базовий клас `Vehicle` для імплементації інтерфейсу `IServiceable`.
- Створити клас `Customer` (клієнт автосервісу із полями імені та телефону).
- Створити клас `ServiceOrder` (замовлення-наряд), який демонструє композицію, об'єднуючи об'єкти `Customer`, `Vehicle` та перелік виконуваних робіт.

## 3. СТРУКТУРА РЕАЛІЗОВАНОГО КОДУ

**1) Інтерфейс `IServiceable.cs`:**

```
namespace AutoServiceApp
{
    public interface IServiceable
    {
        string Model { get; }
        decimal GetServiceCost();
    }
}
```

**2) Клас `Customer.cs`:**

```
namespace AutoServiceApp
{
    public class Customer
    {
        public string Name { get; set; }
        public string Phone { get; set; }

        public Customer(string name, string phone)
        {
            Name = name;
            Phone = phone;
        }
    }
}
```

### 3) Клас `ServiceOrder.cs` (Композиція):

```
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace AutoServiceApp
{
    public class ServiceOrder
    {
        public Customer Customer { get; set; }
        public Vehicle Vehicle { get; set; }
        private readonly List<string> _operations = new();

        public ServiceOrder(Customer customer, Vehicle vehicle)
        {
            Customer = customer;
            Vehicle = vehicle;
        }

        public void AddOperation(string operationName)
        {
            _operations.Add(operationName);
        }

        public void DisplayOrderInfo()
        {
            Console.WriteLine("\n=== ЗАМОВЛЕННЯ-НАРЯД (КОМПОЗИЦІЯ) ===");
            Console.WriteLine($"Клієнт: {Customer.Name} (Тел: {Customer.Phone})");
            Console.WriteLine($"Транспортний засіб: {Vehicle.Model}");
            Console.WriteLine("Перелік робіт:");
            foreach (var op in _operations)
            {
                Console.WriteLine($"  - {op}");
            }
            Console.WriteLine($"Загальна вартість: {Vehicle.GetServiceCost()} грн");
        }
    }
}
```

## 4. ГОЛОВНИЙ МОДУЛЬ ПРОГРАМИ (PROGRAM.CS)

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using AutoServiceApp.Models;

namespace AutoServiceApp
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;

            Console.WriteLine("=== ЛАБОРАТОРНА РОБОТА #4: ІНТЕРФЕЙСИ ТА КОМПОЗИЦІЯ ===");

            // 1. Поліморфна робота через інтерфейс IServiceable
            List<IServiceable> serviceItems = new List<IServiceable>
            {
                new Car("Toyota", "Camry", 2021, 4),
                new Truck("Volvo", "FH16", 2019, 18.5),
                new Motorcycle("BMW", "R1250", 2022, false),
                new Car("BMW", "X5", 2023, 5)
            };

            Console.WriteLine("\n--- Обробка ТЗ через інтерфейс IServiceable ---");
            decimal totalBatchCost = 0;

            foreach (IServiceable item in serviceItems)
            {
                decimal cost = item.GetServiceCost();
                Console.WriteLine($"ТЗ: {item.Model} | Розрахована вартість: {cost} грн");
                totalBatchCost += cost;
            }

            Console.WriteLine($"\nЗагальна вартість обслуговування партії: {totalBatchCost}
грн");

            // 2. Демонстрація Композиції (ServiceOrder)
            Customer customer = new Customer("Олексій Коваленко", "+380971112233");
            Car customerCar = new Car("BMW", "X5", 2023, 5);

            ServiceOrder order = new ServiceOrder(customer, customerCar);
            order.AddOperation("Діагностика підвіски");
            order.AddOperation("Заміна оливи та фільтрів");
            order.AddOperation("Балансування коліс");

            order.DisplayOrderInfo();
        }
    }
}
```

## 5. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

```
=== ЛАБОРАТОРНА РОБОТА #4: ІНТЕРФЕЙСИ ТА КОМПОЗИЦІЯ ===

--- Обробка ТЗ через інтерфейс IServiceable ---
ТЗ: Camry | Розрахована вартість: 1500 грн ТЗ: FH16 | Розрахована вартість: 6700 грн ТЗ:
R1250 | Розрахована вартість: 800 грн ТЗ: X5 | Розрахована вартість: 1500 грн Загальна
вартість обслуговування партії: 10500 грн === ЗАМОВЛЕННЯ-НАРЯД (КОМПОЗИЦІЯ) === Клієнт:
Олексій Коваленко (Тел: +380971112233) Транспортний засіб: X5 Перелік робіт:   - Діагностика
підвіски   - Заміна оливи та фільтрів   - Балансування коліс Загальна вартість: 1500 грн
```



## 6. ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи №4 було успішно опановано використання інтерфейсів та композиції в C#. Інтерфейс `IServiceable` дозволив реалізувати уніфіковану поліморфну обробку різних об'єктів автосервісу без прив'язки до їхньої конкретної ієрархії успадкування. Створення класу `ServiceOrder` продемонструвало ефективне застосування композиції для агрегації даних про клієнта (`Customer`), його транспортний засіб (`Vehicle`) та перелік сервісних операцій.